📊 CMMS Workflow Flowcharts

ระบบจัดการซ่อมบำรุงและคลังสินค้า

Stock Movement Management System

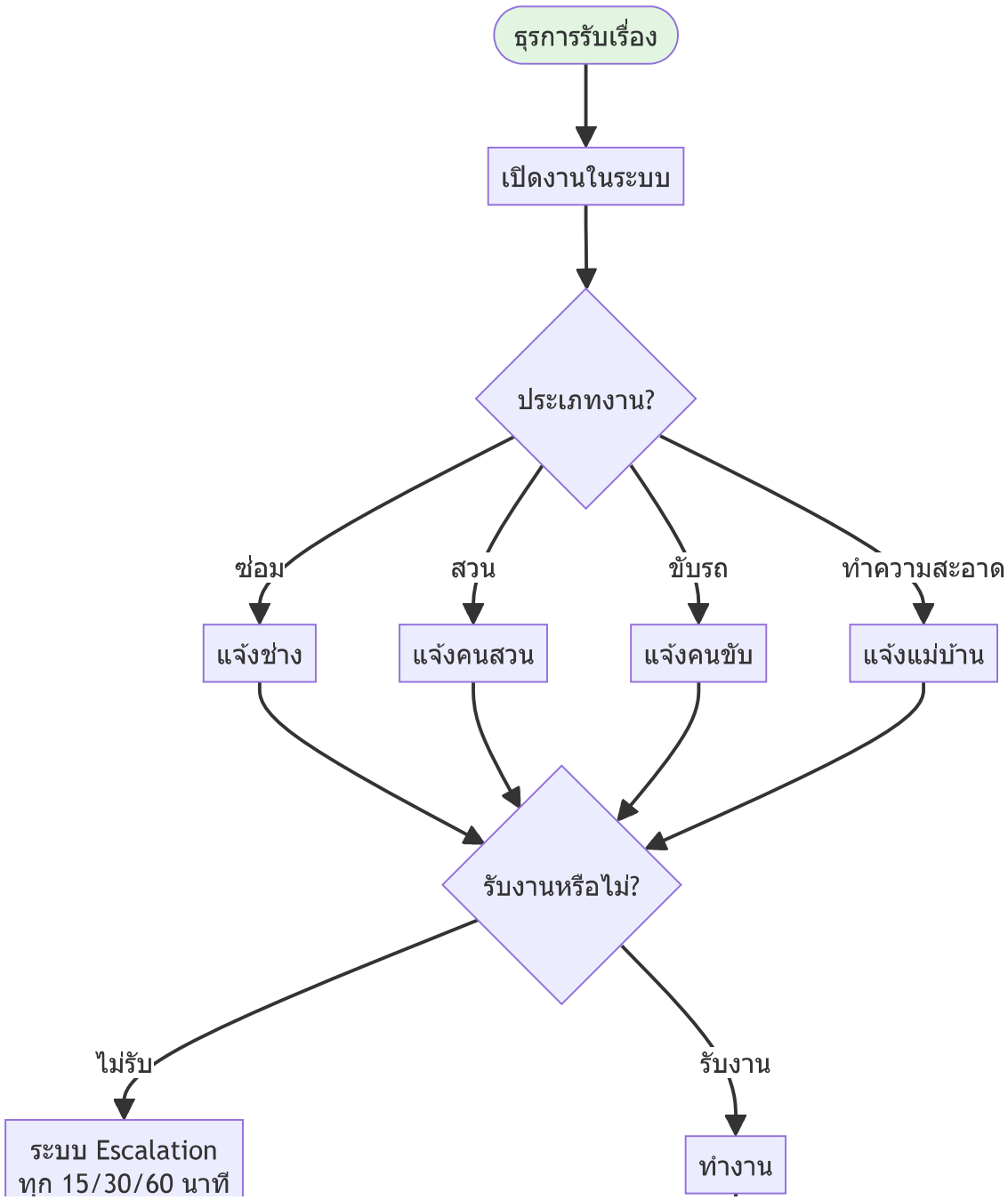
วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2026

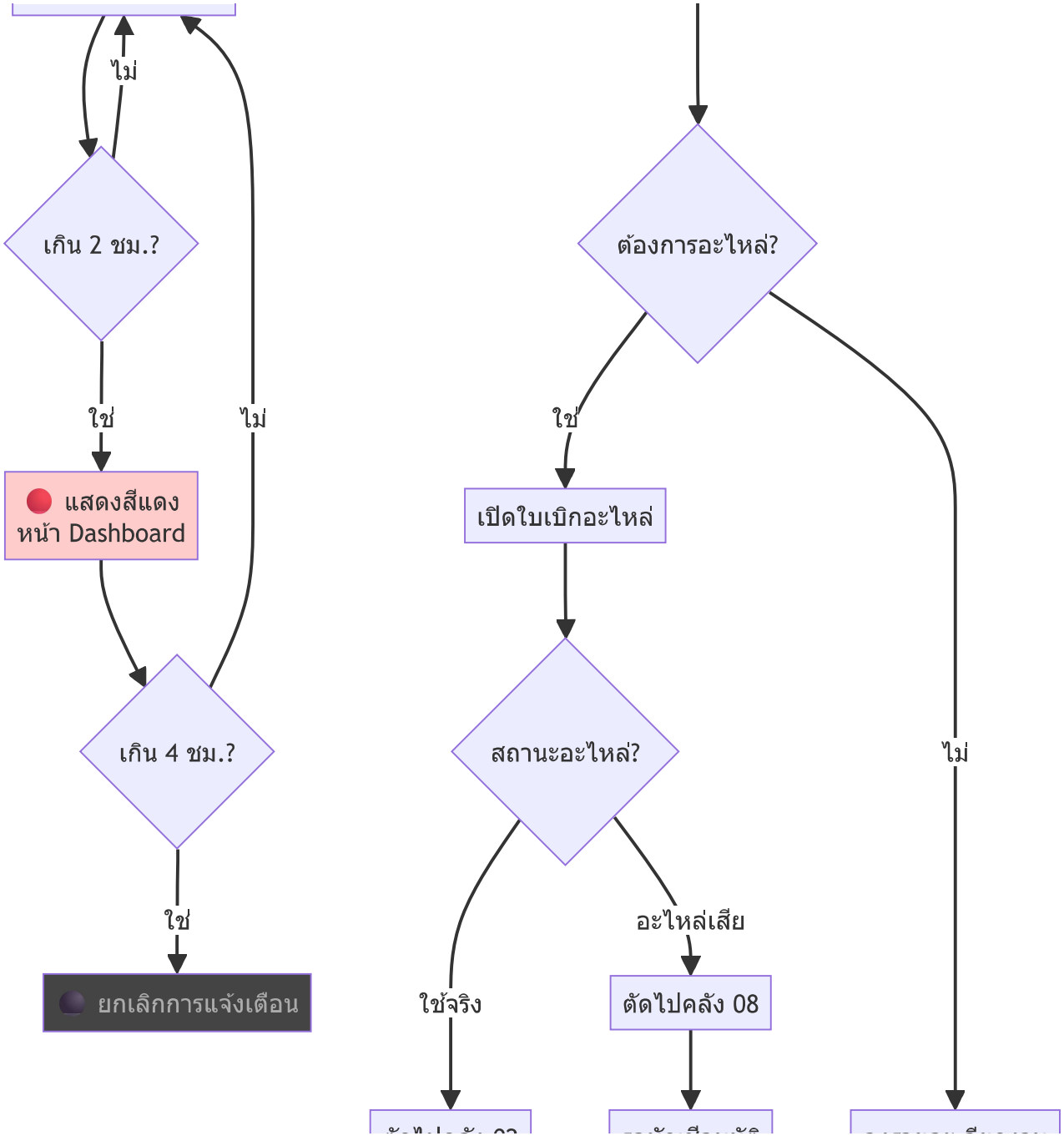
📋 สารบัญ (Table of Contents)

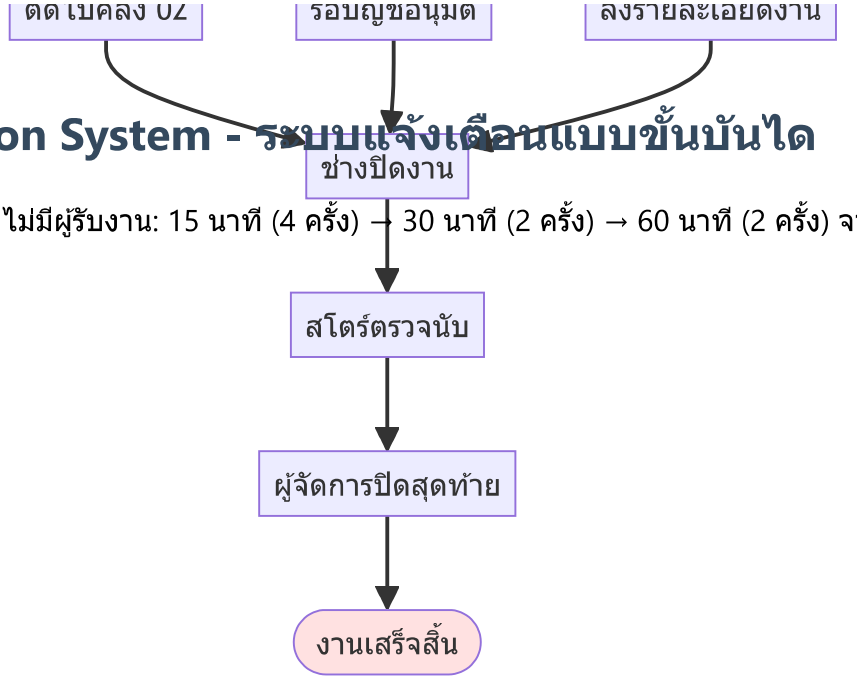
1. Main Job Workflow - กระบวนการหลัก
2. Notification Escalation System - ระบบแจ้งเตือนแบบขั้นบันได
3. Technician Job Flow - การทำงานของช่าง
4. Petty Cash Approval Flow - การอนุมัติเบิกเงินสดย่อย
5. Purchase Request Flow - กระบวนการขอซื้อ
6. Warehouse Movement Flow - การเคลื่อนย้ายคลังสินค้า
7. Manager Override Flow - การยกเลิกการปิดงาน
8. Complete System Overview - ภาพรวมระบบ
9. Legend & Color Guide - คำอธิบายสัญลักษณ์

1. Main Job Workflow - กระบวนการหลัก

แสดงกระบวนการทำงานหลักตั้งแต่ธุรการรับเรื่องจนถึงปิดงานเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงระบบ Escalation เมื่อไม่มีผู้รับงาน

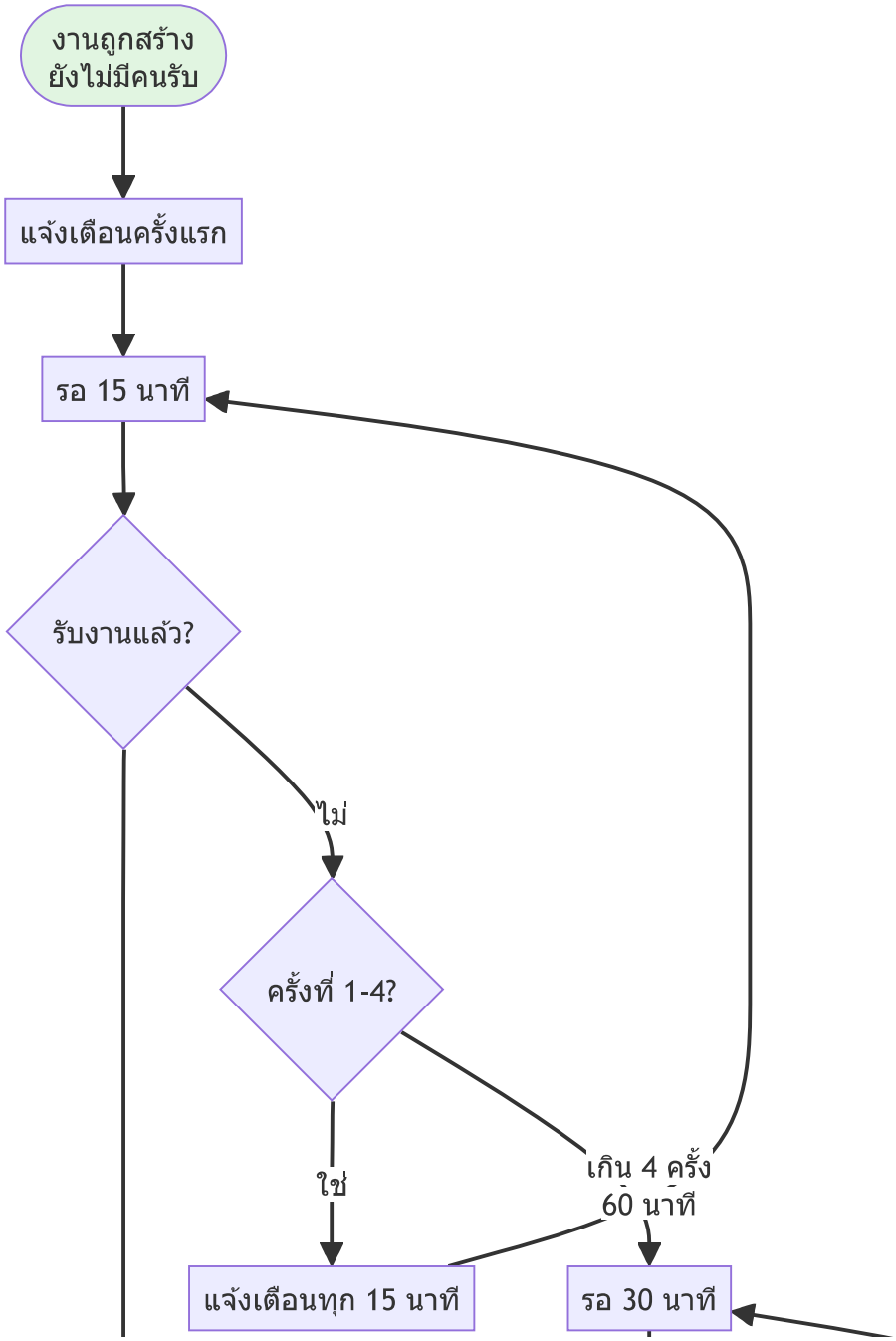

ธุรการรับเรื่อง
เปิดงานในระบบ
ประเภทงาน?
ซ่อม
สวน
ขับรถ
ทำความสะอาด
แจ้งช่าง
แจ้งคนสวน
แจ้งคนขับ
แจ้งแม่บ้าน
รับงานหรือไม่?
ไม่รับ
รับงาน
ระบบ Escalation
ทุก 15/30/60 นาที
ทำงาน

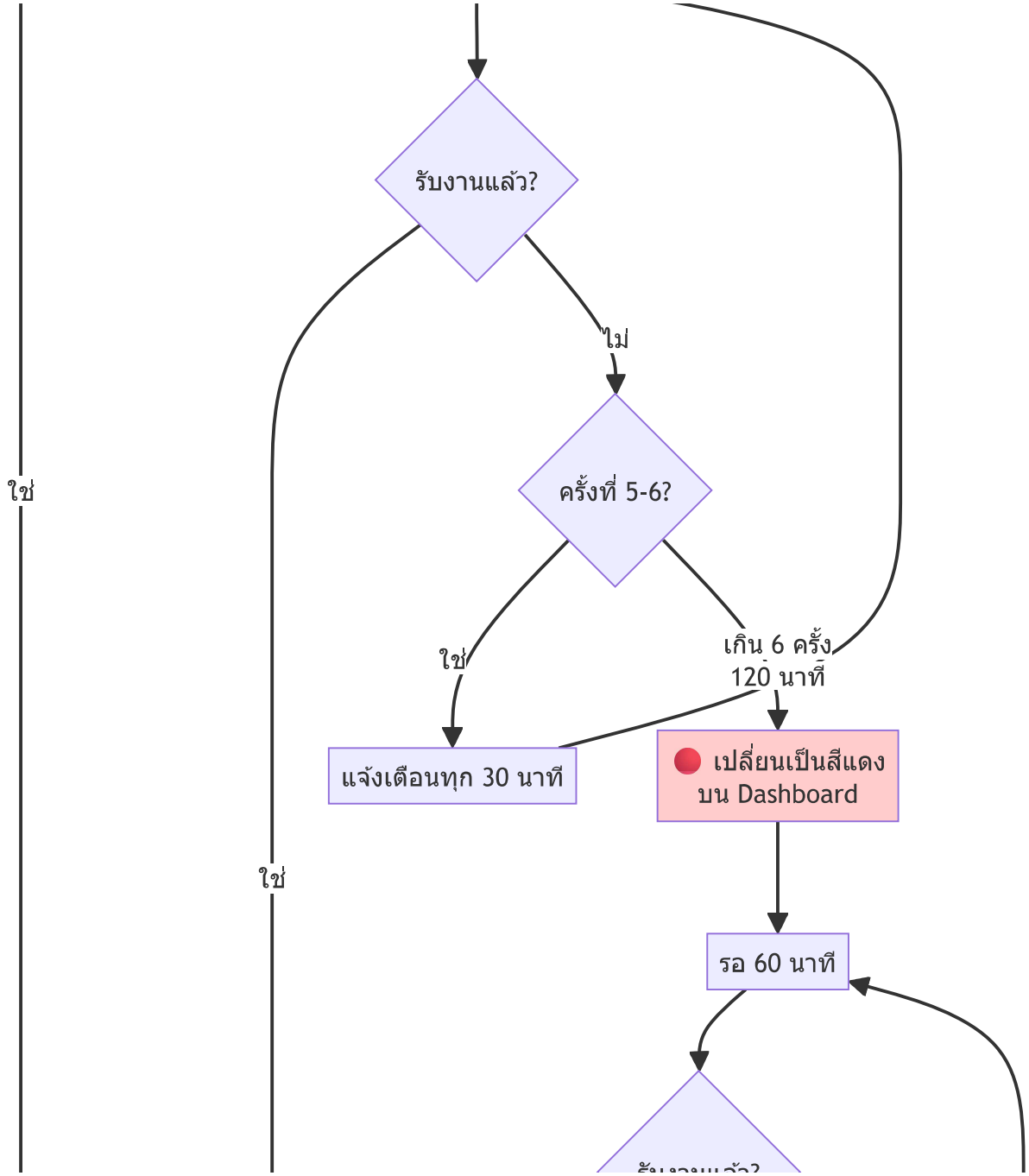

ไม่
เกิน 2 ชม.?
ใช่
ไม่
แสดงสีแดง
หน้า Dashboard
เกิน 4 ชม.?
ใช่
ยกเลิกการแจ้งเตือน
ต้องการอะไหล่?
ใช่
เปิดใบเบิกอะไหล่
สถานะอะไหล่?
ไม่
อะไหล่เสีย
ใช้จริง
ตัดไปคลัง 08



2. Notification Escalation System - ระบบแจ้งเตือนแบบขั้นบันได

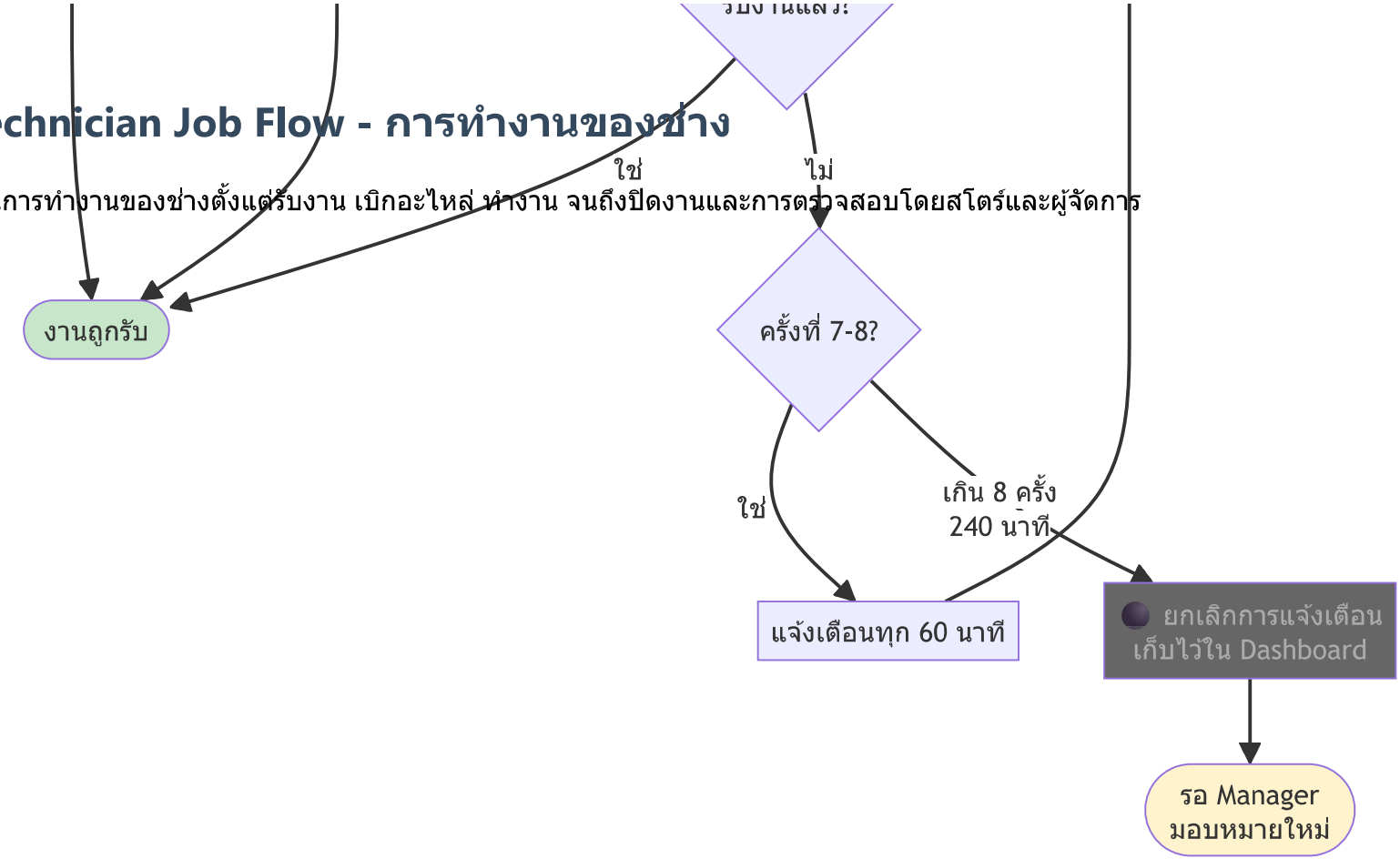
ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่เพิ่มความถี่เมื่อไม่มีผู้รับงาน: 15 นาที (4 ครั้ง) → 30 นาที (2 ครั้ง) → 60 นาที (2 ครั้ง) จากนั้นหยุดแจ้งเตือน

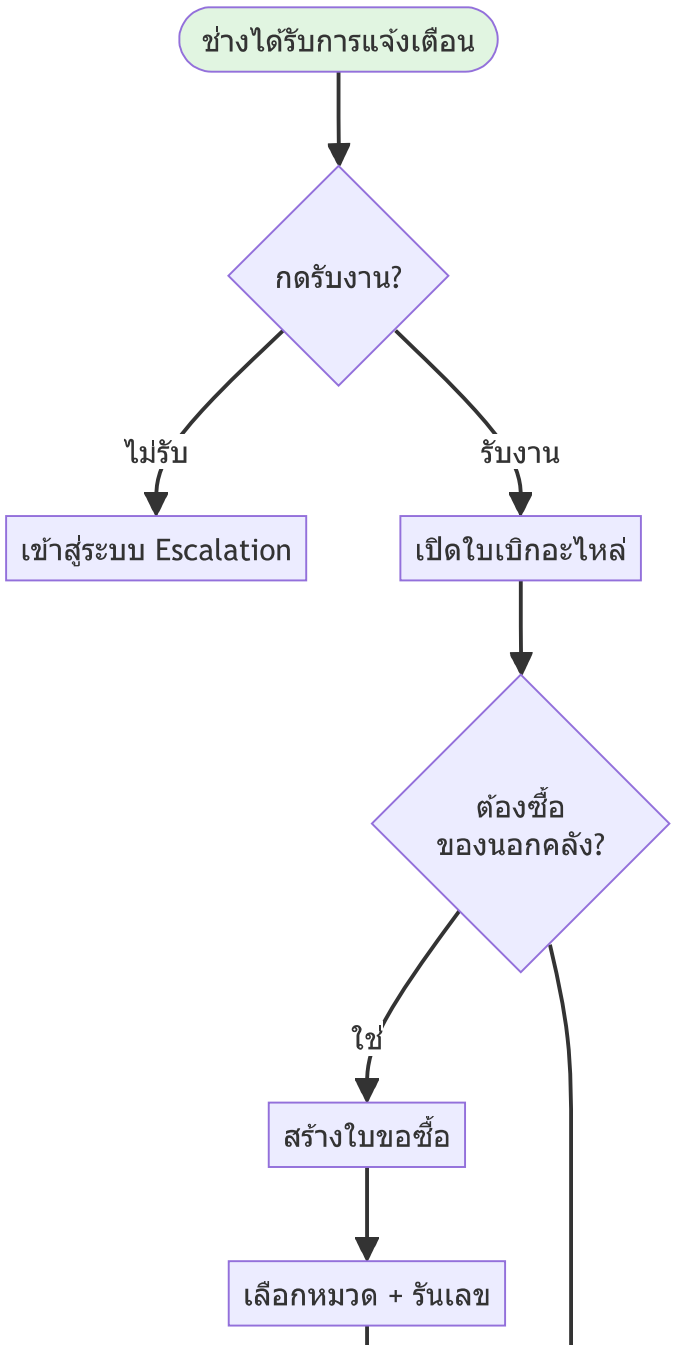

งานถูกสร้าง
ยังไม่มีคนรับ
แจ้งเตือนครั้งแรก
รอ 15 นาที
รับงานแล้ว?
ไม่
ครั้งที่ 1-4?
ใช่
เกิน 4 ครั้ง
60 นาที
แจ้งเตือนทุก 15 นาที
รอ 30 นาที

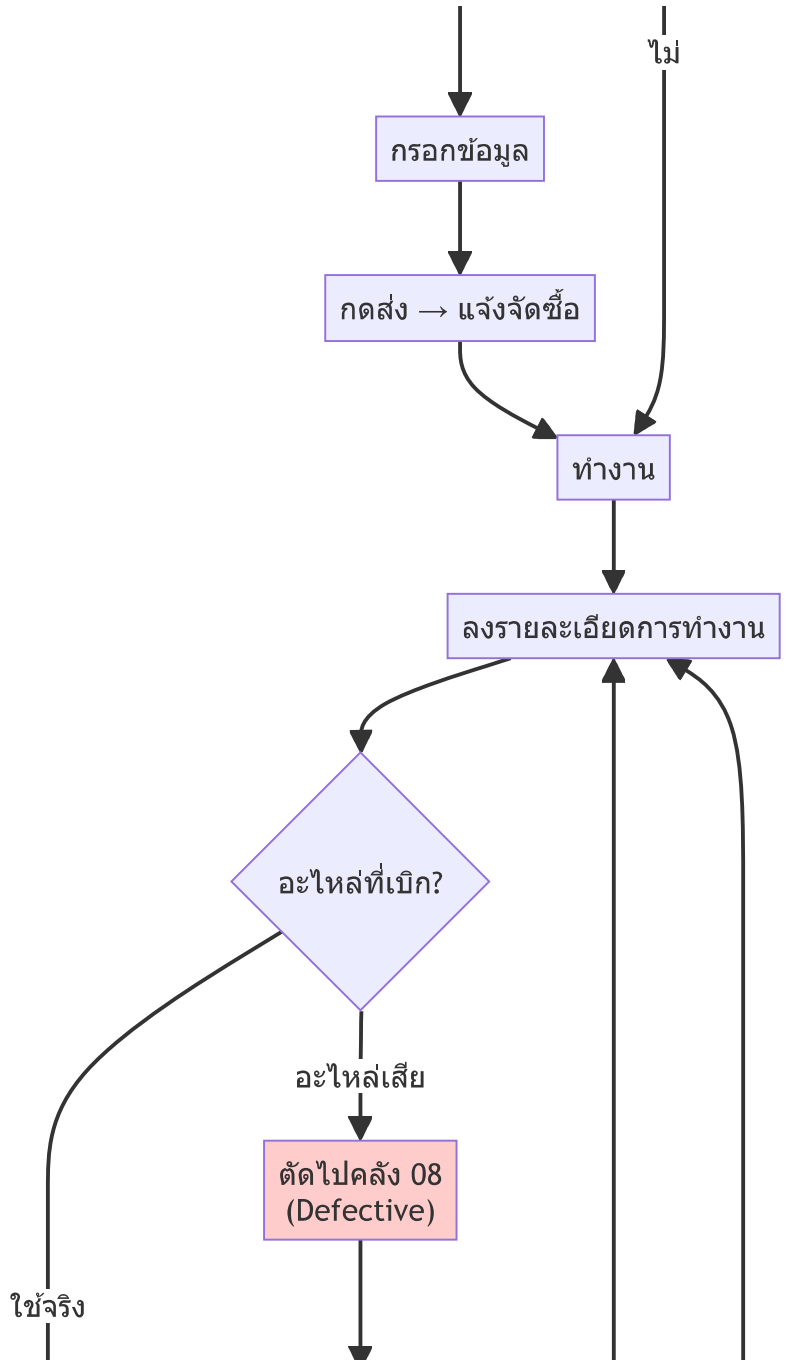

รับงานแล้ว?
ไม่
ใช่
ครั้งที่ 5-6?
ใช่
เกิน 6 ครั้ง
120 นาที
แจ้งเตือนทุก 30 นาที
เปลี่ยนเป็นสีแดง
บน Dashboard
ใช่
รอ 60 นาที

3. Technician Job Flow - การทำงานของช่าง

กระบวนการทำงานของช่างตั้งแต่รับงาน เบิกอะไหล่ ทำงาน จนถึงปิดงานและการตรวจสอบโดยสโตร์และผู้จัดการ

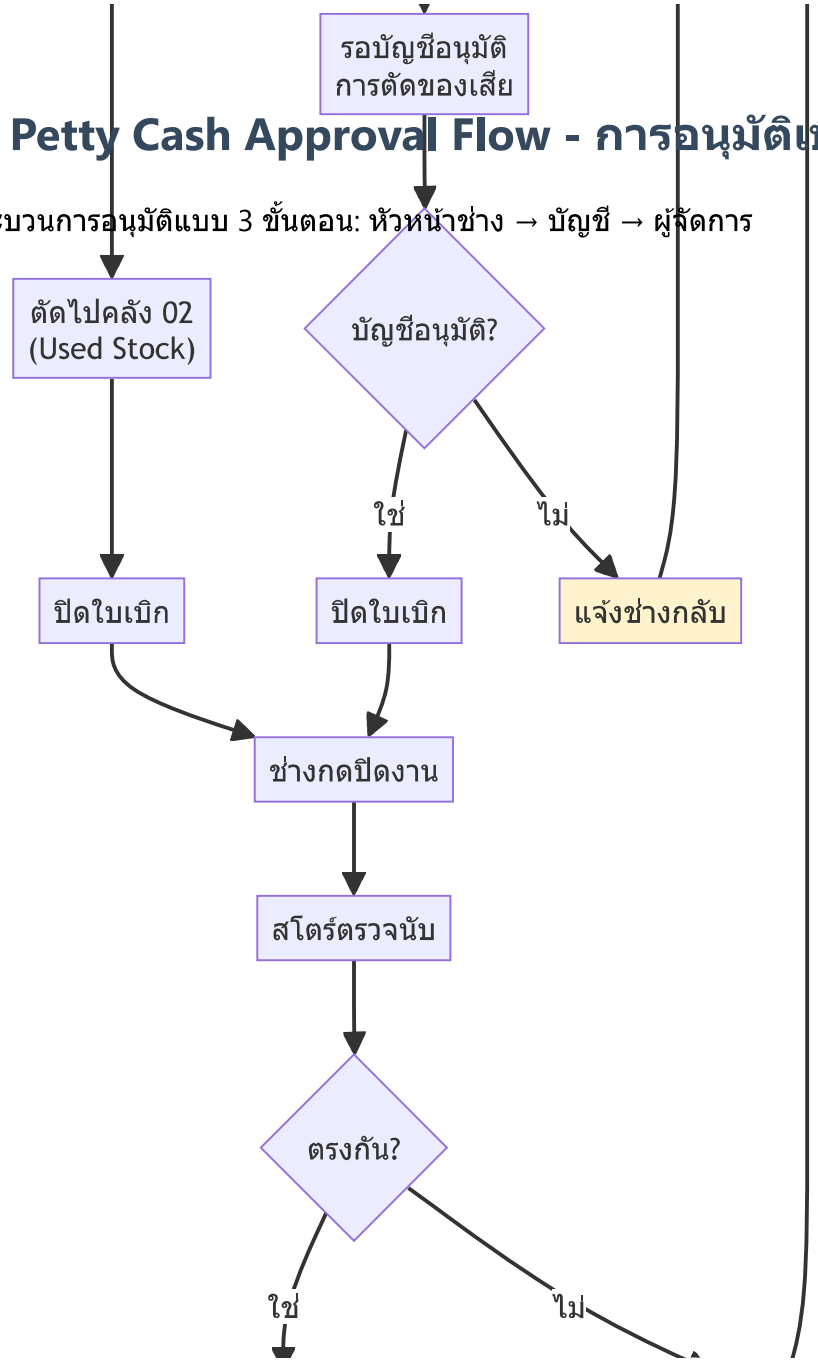


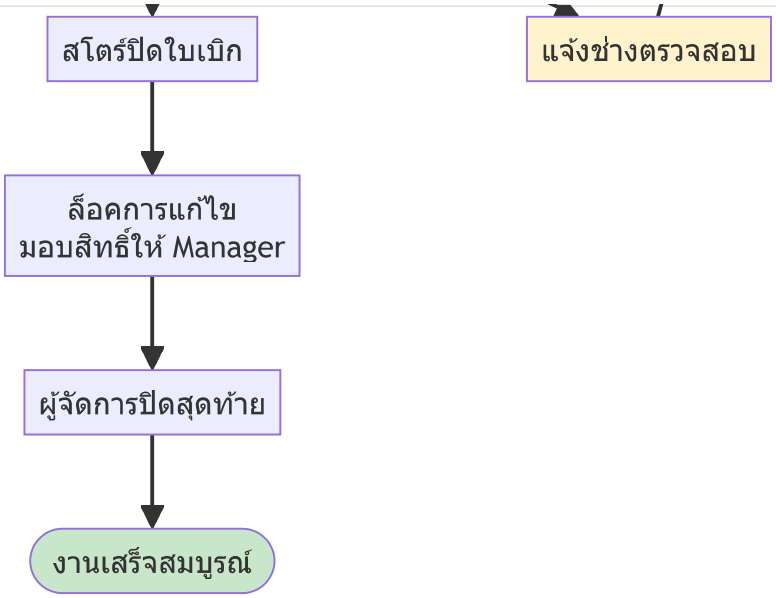

ช่างได้รับการแจ้งเตือน
กดรับงาน?
ไม่รับ
รับงาน
เข้าสู่ระบบ Escalation
เปิดใบเบิกอะไหล่
ต้องซื้อ
ของนอกคลัง?
ใช่
สร้างใบขอซื้อ
เลือกหมวด + รันเลข


ไม่
กรอกข้อมูล
กดส่ง → แจ้งจัดซื้อ
ทำงาน
ลงรายละเอียดการทำงาน
อะไหล่ที่เบิก?
อะไหล่เสีย
ตัดไปคลัง 08
(Defective)
ใช้จริง

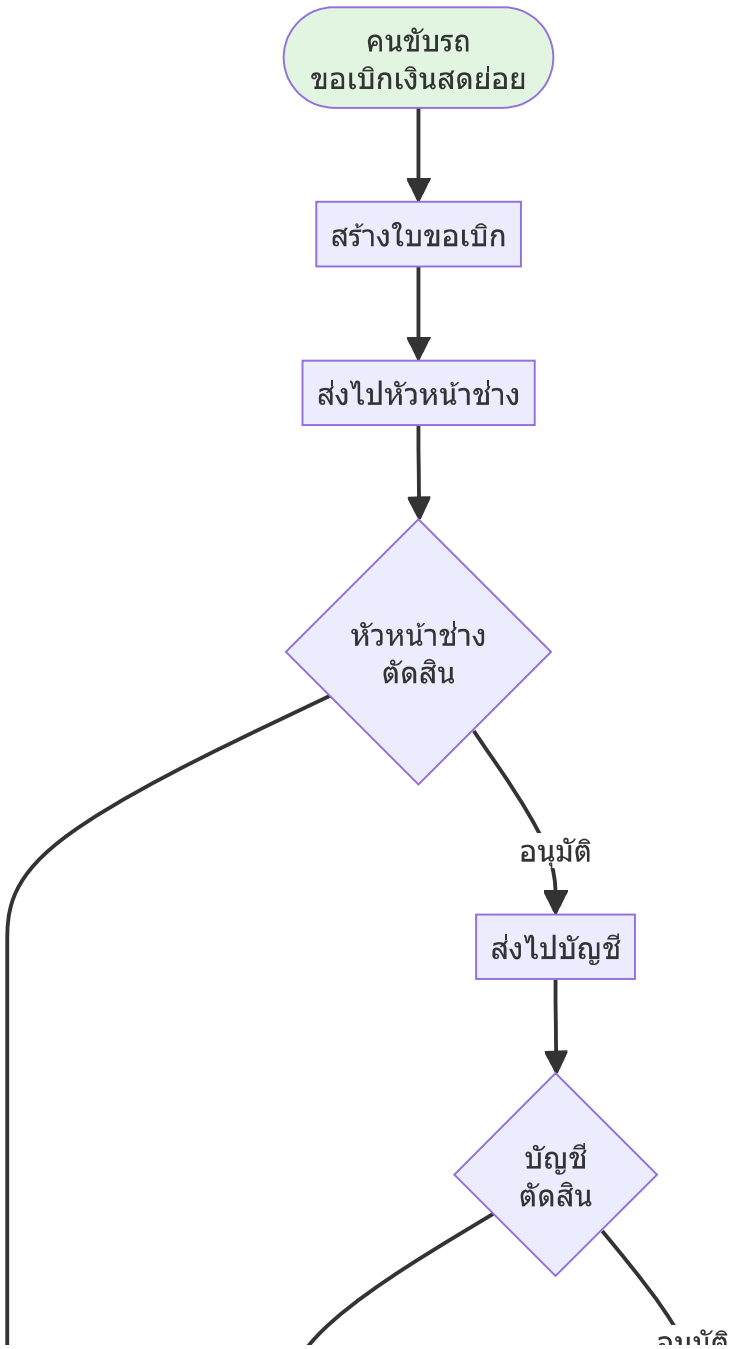
4. Petty Cash Approval Flow - การอนุมัติเบิกเงินสดย่อย

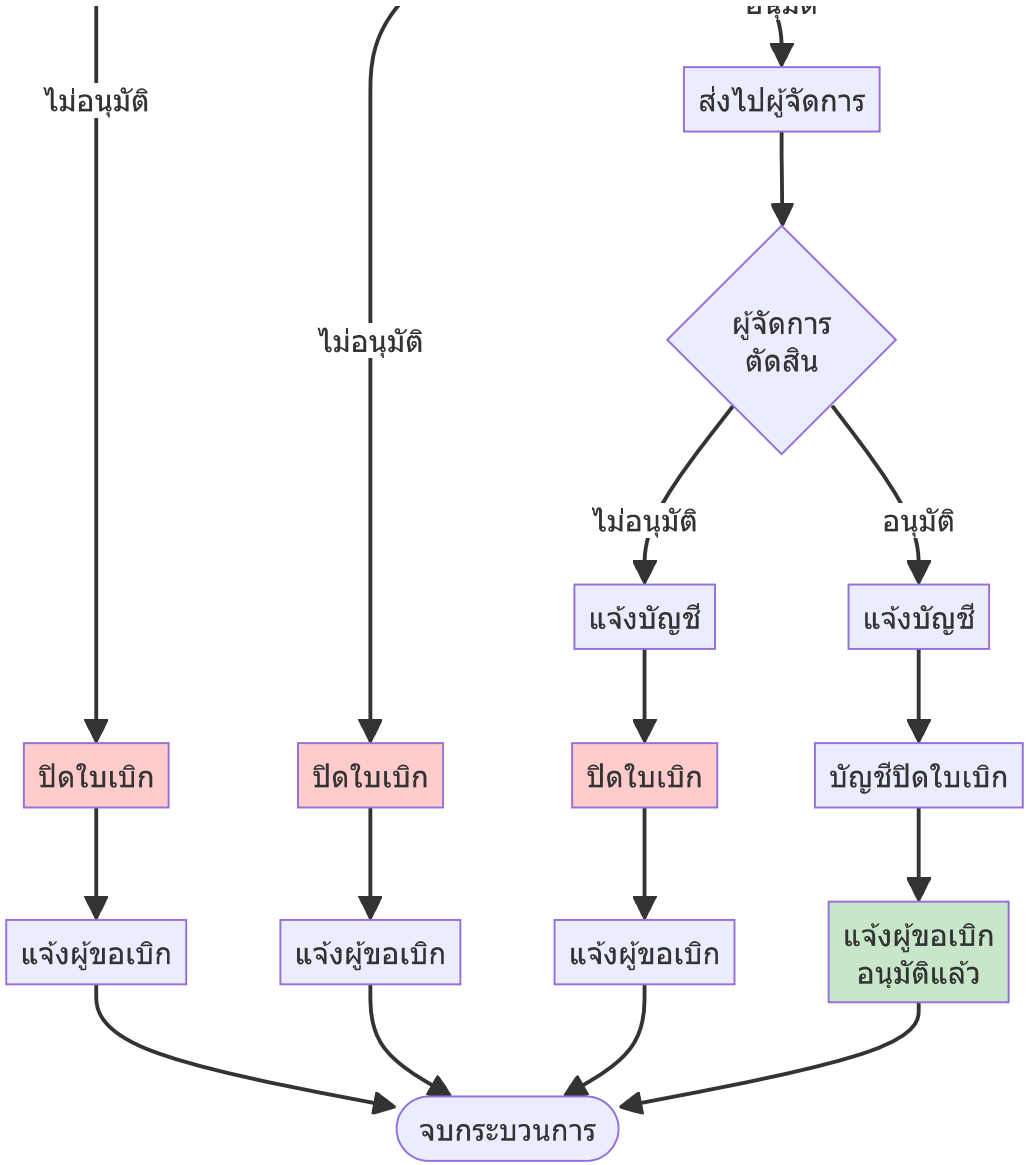
กระบวนการอนุมัติแบบ 3 ขั้นตอน: หัวหน้าช่าง → บัญชี → ผู้จัดการ




สโตร์ปิดใบเบิก
ล็อคการแก้ไข
มอบสิทธิ์ให้ Manager
ผู้จัดการปิดสุดท้าย
งานเสร็จสมบูรณ์

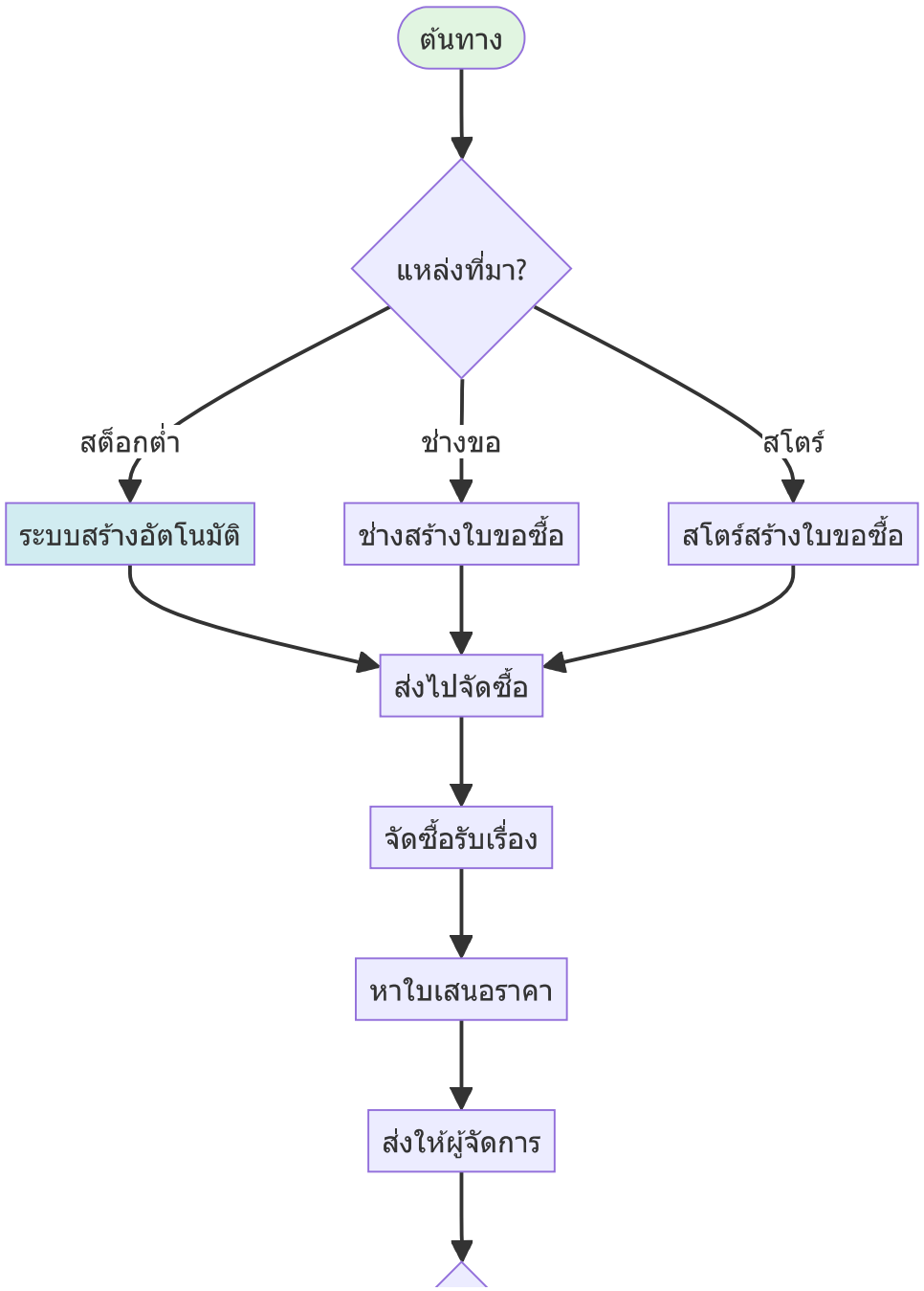
แจ้งช่างตรวจสอบ

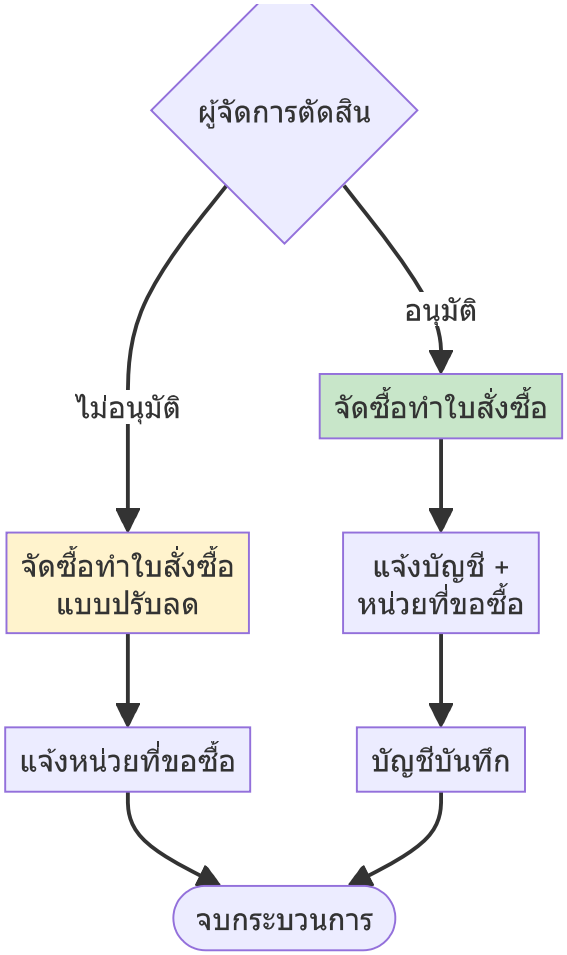

คนขับรถ
ขอเบิกเงินสดย่อย
สร้างใบขอเบิก
ส่งไปหัวหน้าช่าง
หัวหน้าช่าง
ตัดสิน
อนุมัติ
ส่งไปบัญชี
บัญชี
ตัดสิน


ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ส่งไปผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ตัดสิน
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
แจ้งบัญชี
แจ้งบัญชี
ปิดใบเบิก
ปิดใบเบิก
ปิดใบเบิก
บัญชีปิดใบเบิก
แจ้งผู้ขอเบิก
แจ้งผู้ขอเบิก
แจ้งผู้ขอเบิก
แจ้งผู้ขอเบิก
อนุมัติแล้ว
จบกระบวนการ

5. Purchase Request Flow - กระบวนการขอซื้อ

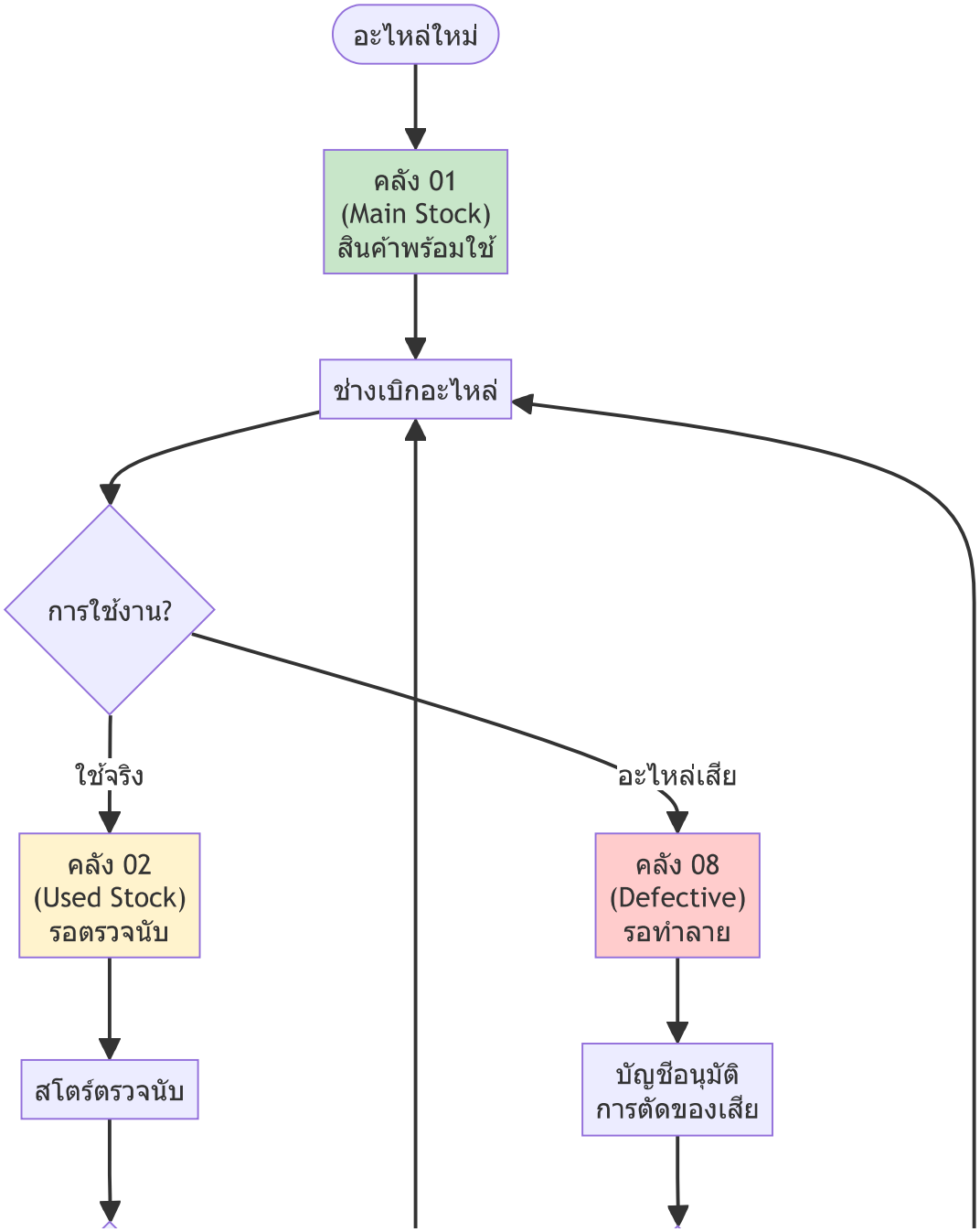
กระบวนการขอซื้อสินค้าทั้งในคลังและนอกคลัง พร้อมการอนุมัติจากผู้จัดการ

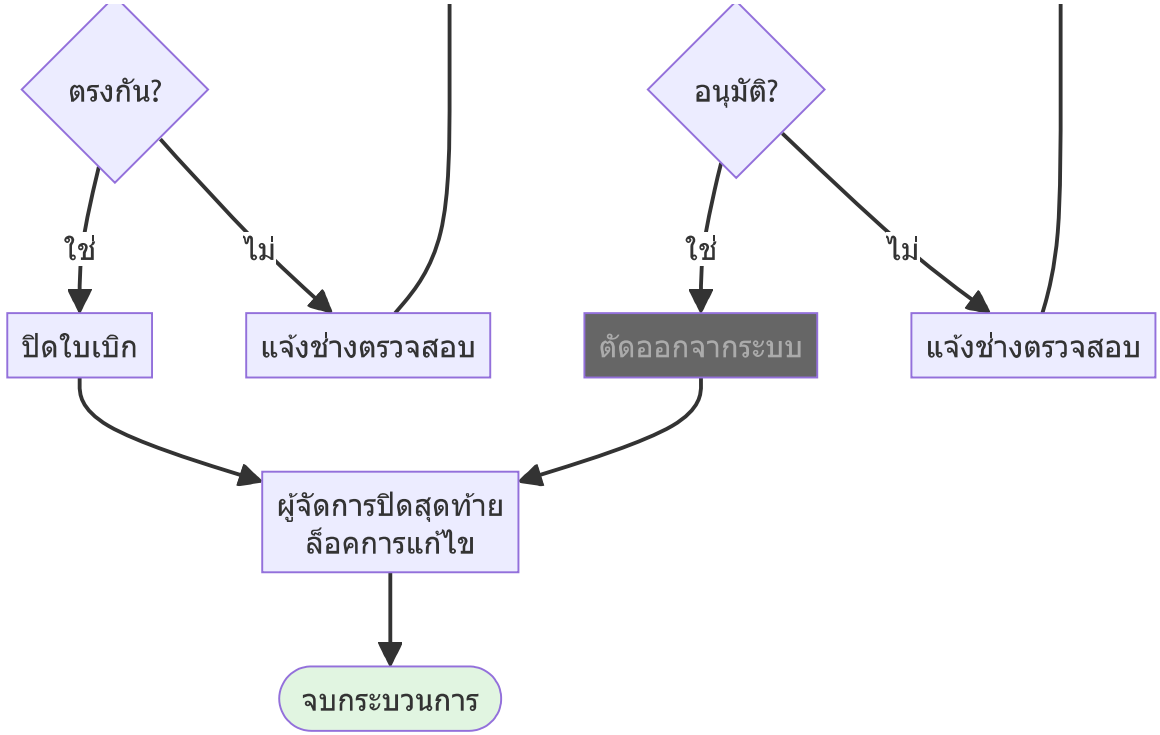

ต้นทาง
แหล่งที่มา?
สต็อกต่ำ
ช่างขอ
สโตร์
ระบบสร้างอัตโนมัติ
ช่างสร้างใบขอซื้อ
สโตร์สร้างใบขอซื้อ
ส่งไปจัดซื้อ
จัดซื้อรับเรื่อง
หาใบเสนอราคา
ส่งให้ผู้จัดการ


ผู้จัดการตัดสิน
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
จัดซื้อทำใบสั่งซื้อ
จัดซื้อทำใบสั่งซื้อ
แบบปรับลด
แจ้งบัญชี +
หน่วยที่ขอซื้อ
แจ้งหน่วยที่ขอซื้อ
บัญชีบันทึก
จบกระบวนการ

6. Warehouse Movement Flow - การเคลื่อนย้ายคลังสินค้า

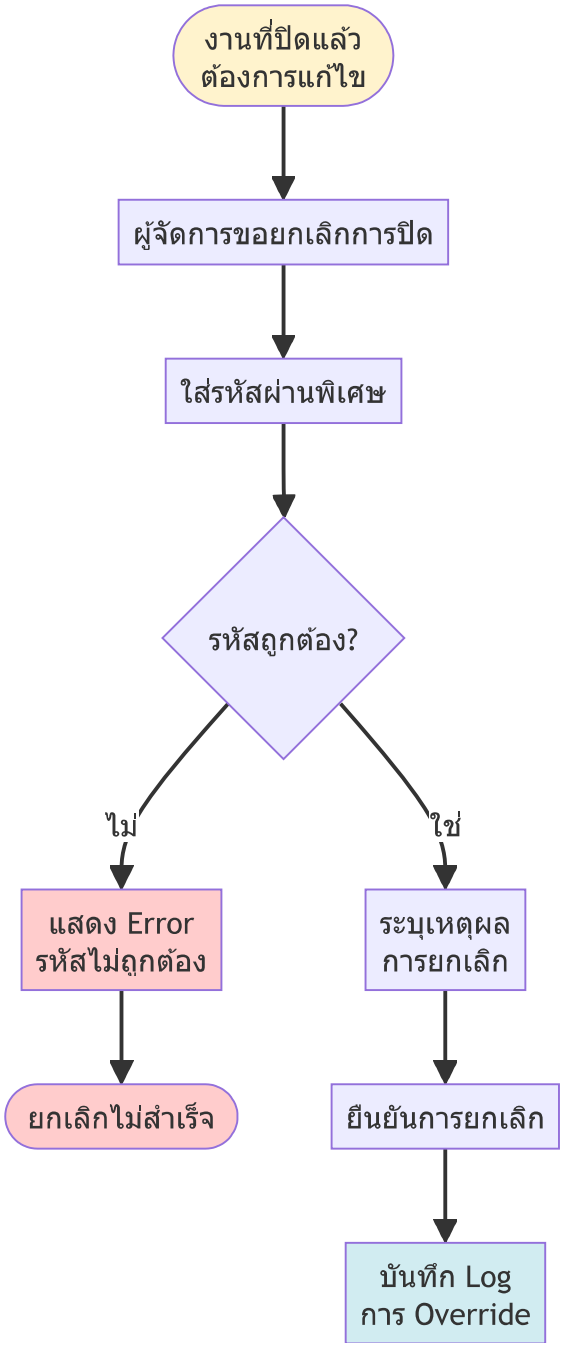
การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง 3 คลัง: คลัง 01 (หลัก) → คลัง 02 (ใช้แล้ว) หรือ คลัง 08 (ของเสีย)

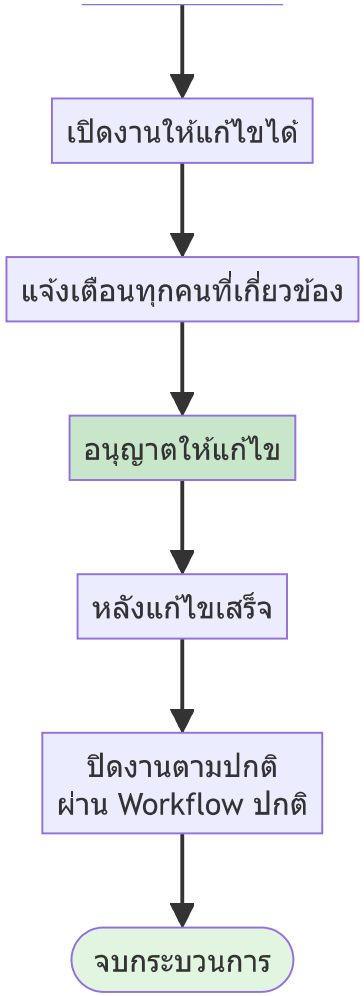

อะไหล่ใหม่
คลัง 01
(Main Stock)
สินค้าพร้อมใช้
ช่างเบิกอะไหล่
การใช้งาน?
ใช้จริง
อะไหล่เสีย
คลัง 02
(Used Stock)
รอตรวจนับ
คลัง 08
(Defective)
รอทำลาย
สโตร์ตรวจนับ
บัญชีอนุมัติ
การตัดของเสีย


ตรงกัน?
ใช่
ไม่
ปิดใบเบิก
แจ้งช่างตรวจสอบ
อนุมัติ?
ใช่
ไม่
ตัดออกจากระบบ
แจ้งช่างตรวจสอบ
ผู้จัดการปิดสุดท้าย
ล็อคการแก้ไข
จบกระบวนการ

7. Manager Override Flow - การยกเลิกการปิดงาน

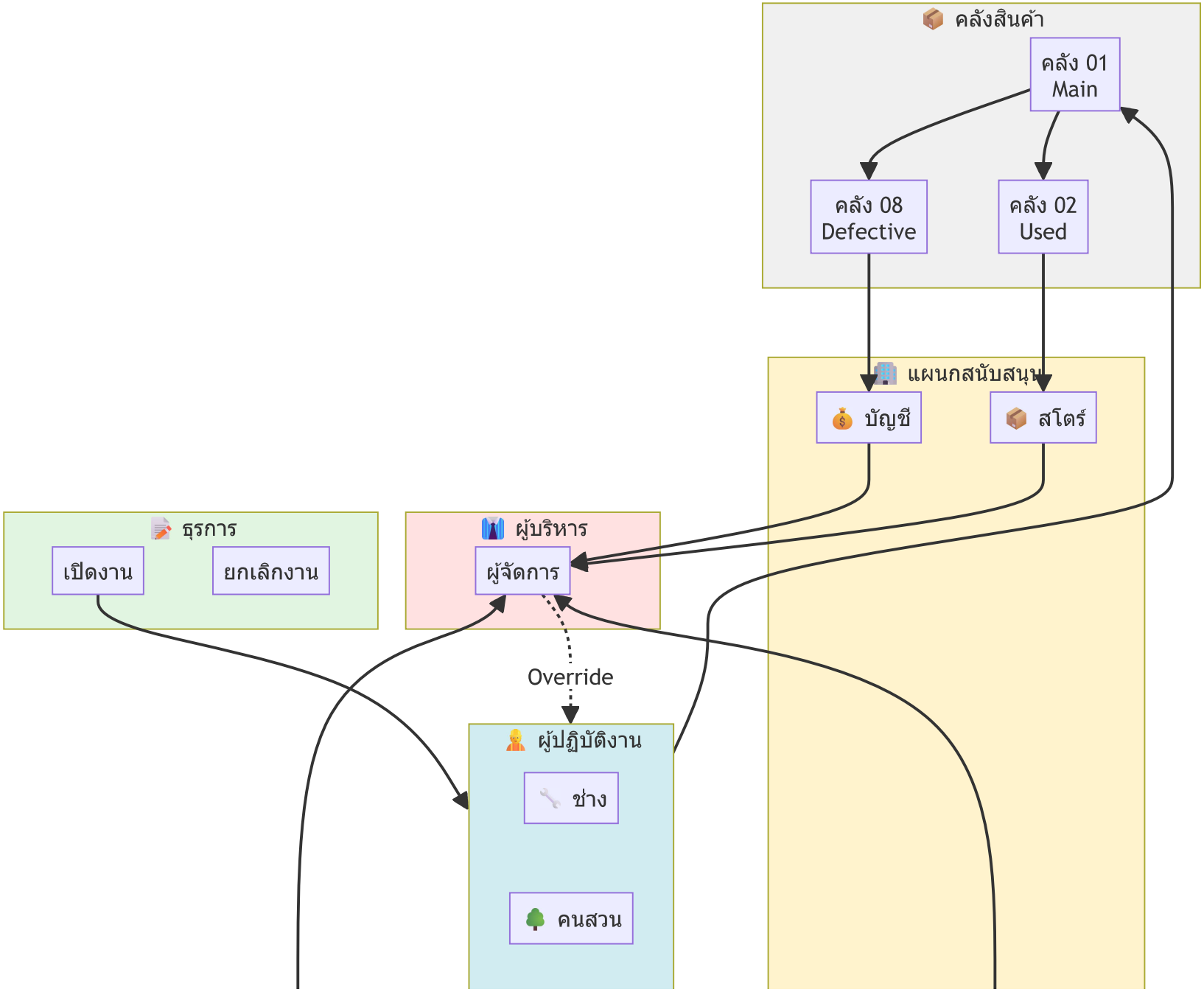
กระบวนการที่ผู้จัดการสามารถยกเลิกการปิดงานเพื่อแก้ไขโดยใช้รหัสผ่านพิเศษ

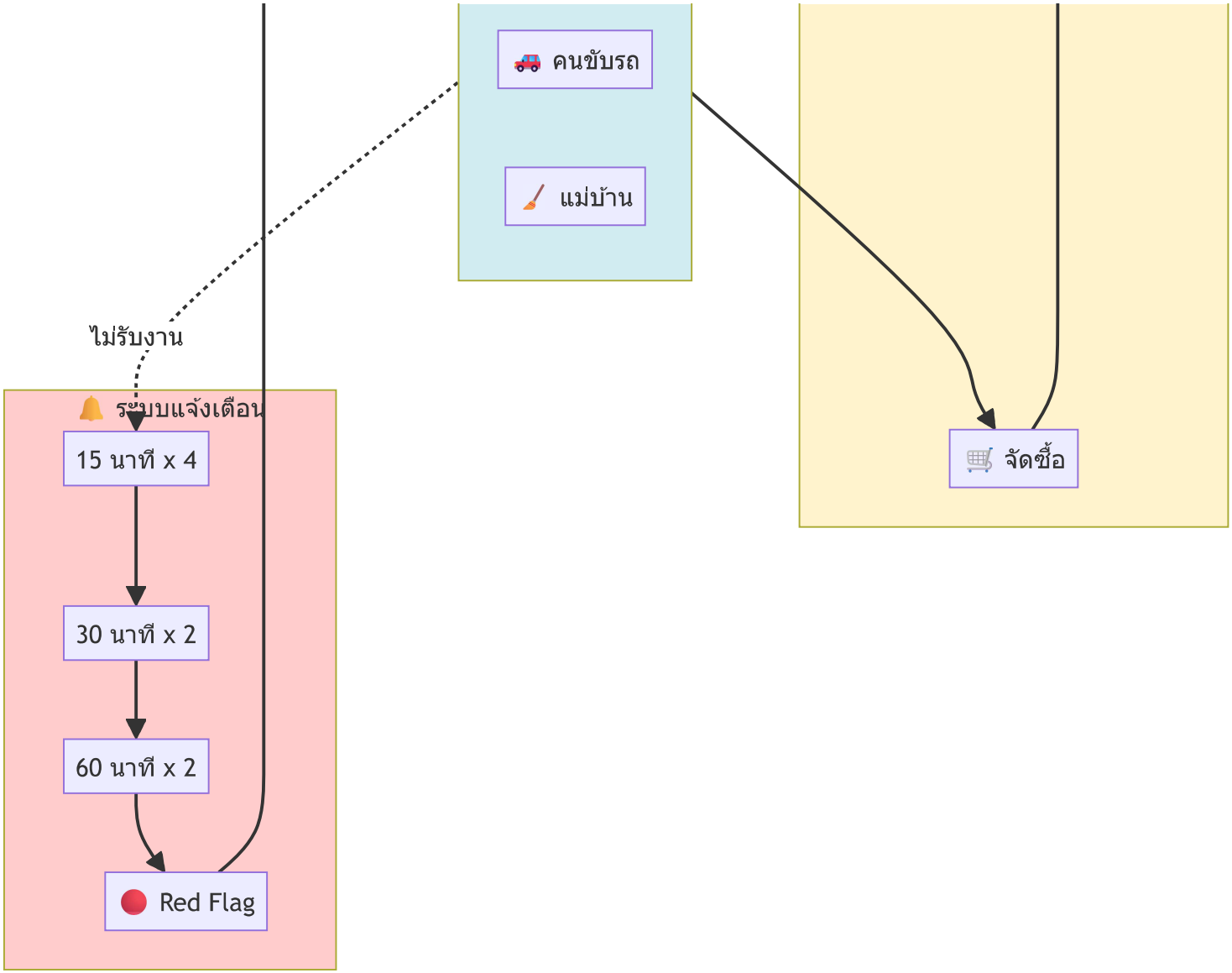

งานที่ปิดแล้ว
ต้องการแก้ไข
ผู้จัดการขอยกเลิกการปิด
ใส่รหัสผ่านพิเศษ
รหัสถูกต้อง?
ไม่
ใช่
แสดง Error
รหัสไม่ถูกต้อง
ระบุเหตุผล
การยกเลิก
ยกเลิกไม่สำเร็จ
ยืนยันการยกเลิก
บันทึก Log
การ Override


เปิดงานให้แก้ไขได้
แจ้งเตือนทุกคนที่เกี่ยวข้อง
อนุญาตให้แก้ไข
หลังแก้ไขเสร็จ
ปิดงานตามปกติ
ผ่าน Workflow ปกติ
จบกระบวนการ

8. Complete System Overview - ภาพรวมระบบ

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุกแผนก ทุกบทบาท และระบบต่าง ๆ


คลังสินค้า
คลัง 01 Main
คลัง 08 Defective
คลัง 02 Used
แผนกสนับสนุน
บัญชี
สโตร์
ธุรการ
เปิดงาน
ยกเลิกงาน
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
Override
ผู้ปฏิบัติงาน
ช่าง
คนสวน


🚚 คนขับรถ
🧹 แม่บ้าน
ไม่รับงาน
🔔 ระบบแจ้งเตือน
15 นาที x 4
30 นาที x 2
60 นาที x 2
🔴 Red Flag
🛒 จัดซื้อ

9. Legend & Color Guide - คำอธิบายสัญลักษณ์และสี

สัญลักษณ์ (Symbols)

Symbol	Meaning	คำอธิบาย
🟢 Rectangle	Process/Action	กระบวนการ/การดำเนินการ
🔷 Diamond	Decision Point	จุดตัดสินใจ/เงื่อนไข
🔴 Circle	Start/End	จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด

สีและความหมาย (Color Code)

Color	Status	คำอธิบาย
Green	Start/Success	เริ่มต้น/สำเร็จ
Yellow	Warning/Pending	รอดำเนินการ/แจ้งเตือน
Red	Critical/Error/Rejected	สำคัญ/ผิดพลาด/ไม่อนุมัติ
Blue	Information/Automated	ข้อมูล/ระบบอัตโนมัติ
Gray/Black	Closed/Cancelled	ปิดแล้ว/ยกเลิก

สถานะงาน (Job Status)

Status	Description	คำอธิบาย
Normal	Normal job status	งานปกติ
Warning	Escalated notification (1-6 times)	มีการ escalate แจ้งเตือนแล้ว
Critical	No response for 2+ hours	ไม่มีคนรับเกิน 2 ชั่วโมง
Cancelled	Job cancelled by admin/manager	งานถูกยกเลิกโดยธุรการ/ผู้จัดการ

คลังสินค้า (Warehouses)

Code	Name	Purpose
คลัง 01 (WH-01)	คลังหลัก	สินค้าพร้อมใช้งาน (Main Stock)
คลัง 02 (WH-02)	คลังใช้งาน	สินค้าที่ใช้ไปแล้ว รอตรวจนับ (Used Stock)
คลัง 08 (WH-08)	คลังของเสีย	ของเสีย/รอทำลาย (Defective)

ระยะเวลาการแจ้งเตือน (Notification Timeline)

Time Range	Frequency	Count	Status
0-60 min	Every 15 minutes	4 times	Normal
60-120 min	Every 30 minutes	2 times	Warning
120-240 min	Every 60 minutes	2 times	🔴 Critical (Red Flag)
240+ min	Stop notification	-	Keep in Dashboard

CMMS Workflow Documentation

ระบบจัดการซ่อมบำรุงและคลังสินค้า (Stock Movement Management System)

วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2026